BUỔI 5 – PHẦN THỰC HÀNH

Cấu trúc điều khiển

Bám sát nội dung: Lệnh if, lệnh lặp for/while, pass, break, continue.

Mục tiêu sau buổi thực hành:

- Vận dụng thành thạo if, if-else, if-elif-else, điều kiện lồng nhau và biểu thức điều kiện rút gọn.
- Sử dụng thành thạo vòng lặp for (kết hợp range(), duyệt List/Tuple/Dictionary/String) và vòng lặp while.
- Hiểu và dùng đúng pass, break, continue; viết được vòng lặp lồng nhau.

> *Lưu ý về phạm vi kiến thức: Từ buổi này, if/elif/else, while, break, continue, pass đã chính thức được học nên có thể sử dụng tự do. Tuy nhiên các bài tập chưa tự định nghĩa hàm bằng def - mọi logic vẫn viết trực tiếp trong luồng chương trình chính (kể cả mini project cuối buổi), việc đóng gói thành hàm riêng sẽ được thực hiện lại sau khi học về Hàm.*

Hoạt động 1: if, if-else, if-elif-else & điều kiện rút gọn

Bài tập 1.1 - if đơn và if-else:

```
tuoi = 20

if tuoi >= 18:
    print("Da du tuoi truong thanh")

if tuoi >= 18:
    print("Duoc phep dang ky xe may")
else:
    print("Chua du tuoi")
```

Bài tập 1.2 – if-elif-else:

```
diem = 7.2

if diem >= 8.0:
```

```
    print("Xep loai: Gioi")
elif diem >= 6.5:
    print("Xep loai: Kha")
elif diem >= 5.0:
    print("Xep loai: Trung binh")
else:
    print("Xep loai: Yeu")
```

Bài tập 1.3 – Điều kiện lồng nhau:

```
tuoi = 17
co_giay_phep = False

if tuoi >= 18:
    if co_giay_phep:
        print("Duoc phep lai xe")
    else:
        print("Du tuoi nhung chua co giay phep")
else:
    print("Chua du tuoi lai xe")
```

Bài tập 1.4 – Biểu thức điều kiện rút gọn (conditional expression):

```
diem = 4.5
ket_qua = "Dat" if diem >= 5.0 else "Khong dat"
print(ket_qua)

so = -7
tri_tuyet_doi = so if so >= 0 else -so
print(tri_tuyet_doi)
```

Hoạt động 2: Vận dụng if – Xếp loại học lực, tìm số lớn nhất

Bài tập 2.1 – Xếp loại học lực đầy đủ (hoàn thiện lại bài đã làm ở Buổi 1 và 4):

```
ho_ten = "Nguyen Van A"
diem_toan, diem_ly, diem_hoa = 8.0, 7.5, 9.0
```

```
dtb = round((diem_toan + diem_ly + diem_hoa) / 3, 2)

if dtb >= 8.0:
    xep_loai = "Gioi"
elif dtb >= 6.5:
    xep_loai = "Kha"
elif dtb >= 5.0:
    xep_loai = "Trung binh"
else:
    xep_loai = "Yeu"

print(f"{ho_ten} - DTB: {dtb} - Xep loai: {xep_loai}")
```

Bài tập 2.2 – Tìm số lớn nhất trong 3 số nhập vào:

```
a = float(input("Nhap so thu nhat: "))
b = float(input("Nhap so thu hai: "))
c = float(input("Nhap so thu ba: "))

if a >= b and a >= c:
    lon_nhat = a
elif b >= a and b >= c:
    lon_nhat = b
else:
    lon_nhat = c

print("So lon nhat la:", lon_nhat)
```

Hoạt động 3: Vòng lặp for – range() & duyệt List/Tuple/Dict/String

```
# for voi range()
for i in range(1, 6):
    print(i)

# for duyet list
```

```
diem_so = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5]
for diem in diem_so:
    print("Diem:", diem)

# for duyet tuple
toa_do = (3, 5)
for gia_tri in toa_do:
    print(gia_tri)

# for duyet dictionary
diem_mon = {"Toan": 8.0, "Ly": 7.5}
for mon, diem in diem_mon.items():
    print(mon, "-", diem)

# for duyet string
ten = "Python"
for ky_tu in ten:
    print(ky_tu)
```

Bài tập vận dụng – Bảng cửu chương:

```
n = 5
for i in range(1, 11):
    print(f"{n} x {i} = {n * i}")
```

Hoạt động 4: Vòng lặp while

Bài tập 4.1 – Tính giai thừa của n:

```
n = 5
giai_thua = 1
i = 1

while i <= n:
    giai_thua = giai_thua * i
    i += 1
```

```
print(f"{n}! = {giai_thua}")
```

Bài tập 4.2 – Tính tổng các chữ số của một số:

```
so = 4527
so_tam = so
tong_chu_so = 0

while so_tam > 0:
    chu_so = so_tam % 10
    tong_chu_so += chu_so
    so_tam = so_tam // 10

print(f"Tong cac chu so cua {so} la: {tong_chu_so}")
```

Hoạt động 5: pass, break, continue

Bài tập 5.1 – pass (câu lệnh giữ chỗ):

```
diem = 6.5

if diem >= 8.0:
    pass   # chua cai dat logic cho truong hop nay, se bo sung sau
elif diem >= 5.0:
    print("Dat yeu cau")
else:
    pass
```

Bài tập 5.2 – break: Kiểm tra số nguyên tố:

```
so = 29
la_so_nguyen_to = True

if so < 2:
    la_so_nguyen_to = False
else:
    for i in range(2, so):
```

```
        if so % i == 0:
            la_so_nguyen_to = False
            break   # thoat ngay khi tim thay uoc so, khong can kiem tra tiep

print(f"{so} co phai so nguyen to khong? {la_so_nguyen_to}")
```

Bài tập 5.3 – break: Tìm số nguyên tố đầu tiên lớn hơn n:

```
n = 20
so_hien_tai = n + 1

while True:
    la_so_nguyen_to = True
    for i in range(2, so_hien_tai):
        if so_hien_tai % i == 0:
            la_so_nguyen_to = False
            break

    if la_so_nguyen_to:
        break

    so_hien_tai += 1

print(f"So nguyen to dau tien lon hon {n} la: {so_hien_tai}")
```

Bài tập 5.4 – continue: Lọc phần tử hợp lệ trong danh sách:

```
danh_sach = [5, -3, 8, 0, -1, 12, 7, -9]
danh_sach_hop_le = []

for so in danh_sach:
    if so <= 0:
        continue   # bo qua cac so khong duong, khong them vao danh sach ket qua
    danh_sach_hop_le.append(so)

print("Cac so hop le (duong):", danh_sach_hop_le)
```

Hoạt động 6: Vòng lặp lồng nhau – In hình bằng ký tự

Bài tập 6.1 – Tam giác sao:

```
n = 5
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(i):
        print("*", end="")
    print()
```

Bài tập 6.2 – Hình thoi sao:

```
n = 4

# Nua tren cua hinh thoi
for i in range(1, n + 1):
    print(" " * (n - i) + "*" * (2 * i - 1))

# Nua duoi cua hinh thoi
for i in range(n - 1, 0, -1):
    print(" " * (n - i) + "*" * (2 * i - 1))
```

Hoạt động 7: Mini project – Trò chơi đoán số

Yêu cầu: Máy chọn ngẫu nhiên một số từ 1 đến 100, người chơi đoán, chương trình gợi ý lớn hơn/nhỏ hơn, giới hạn tối đa 7 lượt đoán.

```
import random

so_can_doan = random.randint(1, 100)
so_luot_toi_da = 7
luot_hien_tai = 0

while luot_hien_tai < so_luot_toi_da:
    luot_hien_tai += 1
    so_doan = int(input(f"Luot {luot_hien_tai}/{so_luot_toi_da} - Nhap so ban doan
(1-100): "))
```

```
    if so_doan == so_can_doan:
        print(f"Chinh xac! Ban da doan dung sau {luot_hien_tai} luot.")
        break
    elif so_doan < so_can_doan:
        print("Gợi y: so can doan LON HON so ban vua nhap")
    else:
        print("Goi y: so can doan NHO HON so ban vua nhap")
else:
    print(f"Ban da het luot doan. So can tim la: {so_can_doan}")
```

> *Ghi chú: bài tập tận dụng cấu trúc while ... else (mệnh đề else đi kèm vòng lặp, thuộc mục 1.6.2) — khối else chỉ chạy khi vòng lặp kết thúc bình thường (hết số lượt) mà không gặp break.*

Sản phẩm nộp cuối buổi

1. File hoat_dong_1_2.py (if, if-elif-else, xếp loại học lực, tìm số lớn nhất).
2. File hoat_dong_3_4.py (for, while, cửu chương, giai thừa, tổng chữ số).
3. File hoat_dong_5_6.py (pass, break, continue, in hình bằng ký tự).
4. File doan_so.py (mini project trò chơi đoán số).

- Chụp ảnh thực thi thành công các hoạt động
- Trả lời các nội dung đã yêu cầu.
- Link Github
- Đặt trong file PDF để nộp bài

TRƯỜNG MAN